LPIC-1 · Examen 102-500

Tema 110 — Seguridad

Auditoría · hardening · SSH y GPG

110.1 (w3) · 110.2 (w3) · 110.3 (w4)

Índice

3. 110.1 Auditoría y sudo
4. 110.2 Endurecer el host
5. 110.3 SSH + GPG
Tabla de comandos
Lab guiado en VM
Quiz final + soluciones
Créditos

110.1 Auditoría y sudo

- **find / -perm -4000** caza SUID; cada uno es una puerta.
- **sudo -l / visudo** · /etc/sudoers · su cambia de usuario.
- **ss -tulpn + nmap localhost**: puertos abiertos (nmap solo propio).
- **who/w/last/lastb** quién está/estuvo · **ulimit** límites · passwd/chage.



Imagen: Rusty Padlock Close Up.jpg · Saishna96 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

```
$ find /usr/bin -perm -4000 2>/dev/null
$ sudo -l; last | head -5
```

110.2 Endurecer el host

- Shadow: hashes en **/etc/shadow 640**, nunca en passwd.
- Apaga lo que no uses: **systemctl disable --now** + sockets.
- TCP wrappers: **hosts.allow / hosts.deny** (sshd lo respeta).
- /etc/nologin bloquea logins; xinetd casi extinto.

```
# systemctl disable --now telnet.socket
sshd: 192.168.1. # /etc/hosts.allow
```

110.3 SSH + GPG

- Claves: **ssh-keygen -t ed25519** · **ssh-copy-id** · ~/.ssh/authorized_keys 600.
- Host keys en /etc/ssh/ssh_host_*; verifica el fingerprint fuera de banda.
- GPG: **--gen-key · -e/-d · --sign/--verify · --armor · --revoke**.
- Túneles: **-L** local · **-R** remoto · **-X** gráfico.

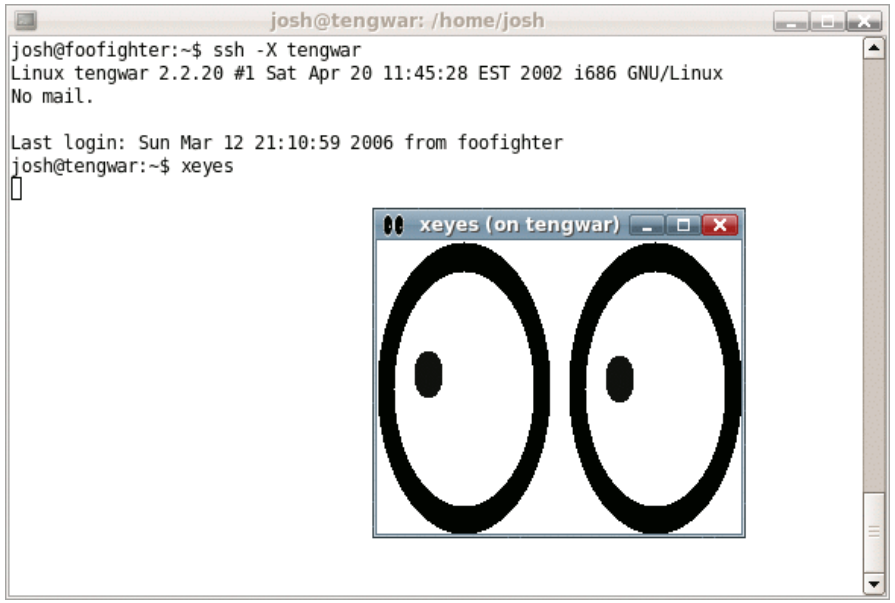


Imagen: X11 ssh tunnelling.png · Tene~commonswiki · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

```
$ ssh-keygen -t ed25519
$ ssh -L 8080:intra:8080 user@bastion
```

110 de un vistazo

Riesgo	Comando	Fichero
SUID	find -perm -4000	—
puertos	ss/nmap localhost	—
sudo	visudo	/etc/sudoers
login	who/last	/var/log/wtmp
claves	ssh-copy-id	authorized_keys

Lab seguro en VM (110)

```
$ find / -xdev -perm -4000 2>/dev/null | head
$ ssh-keygen -t ed25519 -N '' -f /tmp/lab_key && ls -l /tmp/lab_key*
$ gpg --quick-gen-key lab@test default default 2>&1 | head -2; gpg --list-keys lab 2>/dev/null
```

Quiz final (5)

1. Auditar SUID:

A) find / -perm -4000
B) chmod -s /
C) ls -la
D) locate suid

2. Editar sudoers:

A) visudo
B) vim directo
C) tee
D) ed

3. authorized_keys va en:

A) ~/.ssh/ 600
B) /etc/ssh/
C) /tmp/
D) /root/

4. Revocar clave GPG:

A) --gen-revoke
B) --encrypt
C) --sign
D) --list

5. Túnel local:

A) ssh -L

B) ssh -X
C) ssh sin args
D) telnet

Soluciones del quiz

1. A — find / -perm -4000

2. A — visudo

3. A — ~/.ssh/ 600

4. A — --gen-revoke

5. A — ssh -L

Créditos de imágenes (Wikimedia Commons)

Todas las imágenes pertenecen a sus autores y se reutilizan bajo su licencia libre (ver cada ficha). Los diagramas y el resto del contenido son de elaboración propia.

- Imagen: Rusty Padlock Close Up.jpg · Saishna96 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: X11 ssh tunnelling.png · Tene~commonswiki · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
- Imagen: Public Key Cryptography - Confodentiality.png · MARKELLOS · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons